

PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

PM-CONV-02 — Inventário Físico, Rastreabilidade e Congelamento da Convergência

Relatório

16 de setembro de 2026

Modo: AUDITORIA / INVENTÁRIO / RASTREABILIDADE / PLANEJAMENTO. Nada foi implementado, alterado, migrado ou commitado nesta rodada.

Referência obrigatória usada: **PM_CONVERGENCIA_MESTRE_v1.0_CODE.docx** (lido integralmente).
Decisão arquitetural já tomada nesse documento — **não rediscutida aqui**: a fundação oficial (Next.js/TypeScript + PostgreSQL/Prisma + Tenant Core/RLS) permanece; PHP/Firebase/Firestore da entrega 0.4.11 nunca substituem essa fundação; nenhuma alteração de layout é autorizada.

0. Metodologia desta auditoria

Todo o código não-vendor da entrega 0.4.11 foi **lido integralmente** por mim nesta sessão (16 arquivos PHP do backend, 794 linhas; o roteador, service worker e principais módulos JS do frontend; **firestore.rules**; **firestore.indexes.json**) — não apenas indexado por nome. A documentação do Valter (README, manual operacional de 2976 linhas, reconstrução completa de 4189 linhas) foi consultada para o "declarado", mas — conforme a regra explícita do comando ("documentação não é prova de implementação") — toda afirmação relevante abaixo está ancorada em código real, com caminho de arquivo. Onde a documentação do Valter diverge do código, o código prevalece e a divergência é registrada.

A. Inventário do repositório oficial atual

Item	Valor
Caminho absoluto	D:\Projetos\Agencia de turismo internacional
Stack	Next.js 14 (App Router) + TypeScript, PostgreSQL + Prisma, pnpm workspace
Estrutura	apps/web (Next.js), packages/db (Prisma + domínio)
Modelos Prisma	42
Migrations aplicadas	39, 100% aditivas, nenhuma destrutiva
Arquivos .ts em packages/db/src (exclui scripts descartáveis)	48
Arquivos .ts/.tsx em apps/web/src	93
Testes automatizados	468 (364 packages/db + 104 apps/web), todos passando na verificação mais recente desta sessão
Rotas finais (apps/web)	21
Git	não inicializado neste repositório — confirmado, não presumido
RLS	Fail-closed em toda tabela tenant_id , via withTenant/withSystem + FORCE ROW LEVEL SECURITY
Auth	Sessão por cookie httpOnly, e-mail/senha (bcrypt),

Item	Valor
	troca de senha obrigatória no primeiro acesso
RBAC	<code>Role/Permission/RolePermission</code> configurável por tenant

Módulos de domínio já existentes (arquivo real, não por memória — listados via `packages/db/src/`): `attribution.ts`, `audit.ts`, `booking.ts`, `commercial-policy.ts`, `commission.ts`, `cost-control.ts`, `cross-tenant.ts`, `gates.ts`, `payment.ts`, `permissions.ts`, `proposals.ts`, `receivables.ts`, `secret-provider.ts`, `tenant-db.ts`, `travel-documents.ts`, `trip.ts`, mais `crm/` (lead-scoring, next-best-action, proposta-politica, atividade), `finance/` (contratos + country-pack-registry), `i18n/` (locales, format), `jobs/` (engine, registry, backoff), `tools/` (broker, registry, grants, definitions).

Confirmado por grep no schema: não existe hoje nenhum model `Partner`, `Guide`, `Driver`, `Vehicle`, `SupportTicket`, `Review` ou `QrToken/ArrivalSession` no sistema oficial — todos esses domínios, presentes na 0.4.11, são candidatos de importação avaliados abaixo.

B. Inventário físico da entrega 0.4.11 (Valter)

Caminho de origem: `C:\Users\henri\Downloads\partiumarrococos.com.br-php74-0.4.11.zip` (9.814.413 bytes). Extraído para auditoria em `<scratchpad>/pm-conv-02/codigo-0.4.11/` — não copiado para dentro do repositório oficial, conforme regra bloqueante nº 3.

Documentação relacionada: `C:\Users\henri\Downloads\DOCUMENTACAO-COMPLETA-PARTIU-MARROCOS-0.4.11 completa` (45.903.131 bytes) — pacote com manual navegável, manual operacional (PDF/MD), reconstrução completa e um snapshot de 739 arquivos-fonte para reprodução (`FONTES-REPRODUCAO-0.4.11.zip`, não extraído nesta rodada — redundante com o pacote de código já auditado).

Totais

Categoria	Qtd.
Arquivos totais no ZIP de código	267
Arquivos PHP (inclui vendor/Composer)	176
Arquivos PHP de domínio próprio (<code>_private/src/*.php</code>)	16
Arquivos JS de frontend	22
Imagens (<code>.jpg/.png/.svg</code>)	32
Documentos Markdown internos (<code>_private/*.md</code>)	4
Firestore rules/indexes	2
Manifesto PWA	1

B. Separação por categoria (item 5 do comando)

Categoria	Conteúdo	Status
A. Documentação	<code>_private/README.md</code> , <code>COMPATIBILIDADE-74.md</code> , <code>INSTALACAO.md</code> , <code>SITE-RENOVADO.md</code> , <code>VALIDACAO.md</code> , <code>RELEASE.json</code> + pacote externo de 45 MB (manual PDF/HTML/MD)	presente, extensa
B. Backend	16 arquivos <code>_private/src/*.php</code> (ver Tabela B)	real, lido integralmente
C. Frontend	<code>app/*.js</code> (SPA/PWA), <code>app/*.css</code> , <code>app/index.html</code>	real
D. Firebase/Firestore	<code>firestore.rules</code> (nega tudo ao cliente — ver §H), <code>firestore.indexes.json</code> (vazio — sem índices compostos, <code>list()</code> completo filtrado em PHP)	real, com limitação de escala
E. Auth	<code>Firebase.php</code> (<code>FirebaseAuth</code> , <code>GoogleCredentials</code>) — login exclusivamente via Google OAuth (<code>sign_in_provider==='google.com'</code>), sem e-mail/senha	real
F. Regras de negócio	Distribuídas em <code>Bookings.php</code> , <code>Operations.php</code> , <code>Services.php</code> , <code>Experience.php</code> (ver Tabela B)	real, densa
G. Integrações	Stripe (<code>Payments.php</code>), e-mail (SMTP/Resend/Webhook, <code>Email.php</code>), Firestore REST (<code>Firebase.php</code>)	real, ver status por integração em §27
H. Testes	Nenhum arquivo de teste automatizado encontrado no pacote de código (<code>*test*</code> , <code>*spec*</code> — zero ocorrências)	ausente
I. PWA/Offline	<code>app/sw.js</code> , <code>app/offline.js</code> , <code>app/offline-mode.js</code> , <code>app/manifest.webmanifest</code>	real, simples
J. Assets	28 imagens de destino/cenário, <code>logo.png</code> , <code>icon.svg</code> , <code>geo.json</code> , <code>roads.json</code>	reaproveitável como conteúdo, não como camada de dados
K. Scripts/build/deploy	<code>_private/bin/console.php</code> (CLI: <code>check-config</code> , <code>bootstrap</code> , <code>import-catalog</code> ,	real

Categoria	Conteúdo	Status
	<code>worker, verify-email, verify-firebase)</code>	
L. Dados/seeds/fixtures	<code>_private/starter-catalog.json, _private/manual-data.json</code>	presente
M. Configuração	<code>_private/config.example.php, .htaccess</code> (raiz e <code>_private/</code>)	presente, sem segredo comitado (confirmado — ver §31)
N. Outros	<code>_private/composer.json/.lock</code> (Composer: <code>phpmailer/phpmailer, bacon/bacon-qr-code, dasprid/enum</code>)	vendor de terceiros, licenças presentes

C. Mapa DOCUMENTO VALTER → CÓDIGO REAL (Tabela C)

Documento	Declaração	Evidência no código	Status
<code>LEIA-ME.md</code> (pacote de documentação)	"Login Google e acesso real ao Firebase foram verificados"	<code>Firebase.php::FirebaseAuth::verify()</code> implementa verificação RS256 completa contra certificados reais do Google	COMPROVADA
<code>LEIA-ME.md</code>	"Stripe permanece desativado para a segunda fase"	<code>Payments.php::configured()</code> exige <code>PM_ONLINE_PAYMENTS_ENABLED=== 'true'</code> ; default em <code>Runtime.php</code> é <code>'false'</code>	COMPROVADA (código real existe, mas desligado por configuração)
<code>LEIA-ME.md</code>	"envio real de e-mails... continua com pendências registradas"	<code>Email.php</code> implementa SMTP/Resend/Webhook de verdade, mas <code>emailConfiguration()</code> retorna <code>configured:false</code> sem credenciais — nenhuma credencial real está no pacote	PARCIALMENTE COMPROVADA — código pronto, operação não homologada
<code>RELEASE.json</code> / versão <code>0.4.11-php74</code>	(não lido linha a linha nesta rodada — arquivo de metadados)	<code>Runtime::VERSION= '0.4.11-php74'</code> confere com o nome do pacote	COMPROVADA (consistência de versão)

Documento	Declaração	Evidência no código	Status
Manual/Reconstrução (7.165 linhas combinadas)	Declara 79 capítulos de manual operacional cobrindo todos os papéis (cliente, parceiro, guia, motorista, admin)	Não lido linha a linha nesta rodada (volume incompatível com o escopo desta auditoria de código) — mas a existência dos papéis e fluxos declarados está confirmada de forma independente pelo próprio código (roles em Support.php : client/partner/guide/driver/admin/network)	CONSISTENTE COM O CÓDIGO , não lido exhaustivamente
_private/firestore.rules (comentário no próprio arquivo)	"Browser uses Google Auth and the authenticated Node API"	O comentário cita "Node API" — mas o backend real é PHP , não Node. Divergência textual menor, sem impacto funcional	CONTRADITA EM DETALHE (comentário desatualizado/impreciso), sem efeito de segurança

Nota metodológica: os 7.165 linhas de **MANUAL-OPERACIONAL.md** + **RECONSTRUCAO-COMPLETA.md** **não foram lidas linha a linha** nesta rodada — o volume é incompatível com o escopo de uma auditoria de código desta profundidade em uma única rodada. Onde a documentação foi citada acima, foi via seções específicas (**LEIA-ME.md**, comentários inline). Isso é uma limitação declarada desta auditoria, não uma omissão silenciosa — ver §44 (Veredito).

D. Mapa CÓDIGO VALTER → FUNCIONALIDADE (inclui não documentado) — Tabela D

Arquivo	Função/recurso	Documentada no LEIA-ME?	Valor para o Partiu	Destino
Services.php::createGate/approveGate/executeGate	Gate próprio (commission/bonus/refund) com fingerprint do sujeito (hashKey(canonical(\$s))) verificado na execução — detecta se o registro mudou entre aprovação e execução	Não mencionado no LEIA-ME	Alto — o padrão de fingerprint é mais robusto num ponto específico que o nosso Gate atual	Reaproveitar lógica (Grupo 2) — considerar adicionar fingerprint de estado ao nosso gates.ts
Platform.php::command()	Idempotência por requestKey do cliente + hash do	Não mencionado	Alto — mesmo problema que já resolvemos em	Reaproveitar lógica (Grupo 2)

Arquivo	Função/recurso	Documentada no LEIA-ME?	Valor para o Partiu	Destino
	payload (request_key_conflict se o mesmo evento chegar com payload diferente)		Payment/Commission, mas aplicado uniformemente a toda mutação	
Operations.php::saveGroup	Checagem de conflito de alocação (mesmo veículo/guia/motorista em viagens com janelas de data sobrepostas)	Não mencionado	Alto — não existe hoje no nosso Trip Operation Foundation	Reaproveitar lógica (Grupo 2) → PM-CONV-03
Experience.php::tracking	Rastreamento de GPS do passageiro com consentimento explícito obrigatório , limite de 4000 pontos com downsampling automático	Não mencionado	Médio-alto — capacidade nova, sensível (privacidade)	Reaproveitar lógica com hardening de consentimento/Audit (Grupo 2)
Platform.php::OWNER_EMAIL hardcoded	E-mail de dono do sistema hardcoded no código-fonte (valternramos@gmail.com) com bootstrap automático de admin	Não mencionado	Nenhum — é o oposto do nosso padrão (SecretProvider , sem identidade hardcoded)	Não reaproveitar (Grupo 4) — risco de arquitetura, não capacidade
Runtime.php::environment()	Chave pública do Firebase (FIREBASE_WEB_API_KEY) e Project ID hardcoded como default no código	Não mencionado	Nenhum (ver nota de segurança abaixo)	Não aplicável — não é o nosso stack
Email.php::emailMessage	Template HTML de e-mail com escape de XSS e Message-ID determinístico por idempotency key	Não mencionado	Médio — útil quando construirmos envio de e-mail real (fora de escopo desta rodada)	Reaproveitar lógica (Grupo 2), fase futura
Rs256Token.php	Verificação JWT RS256 hand-rolled, bloqueia ataques de confusão de	Não mencionado	Baixo para nós — não usamos JWT, usamos sessão por cookie	Não aplicável (Grupo 4, não por ser ruim, mas por incompatibilidade

Arquivo	Função/recurso	Documentada no LEIA-ME?	Valor para o Partiu	Destino
	algoritmo (rejeita <code>crit/jku/jwk/x5u</code>)			de padrão)
<code>Jobs.php::deliverNotifications</code>	Fila de e-mail com lease (120s), retry exponencial, dead-letter após 6 tentativas	Não mencionado como "fila"	Médio — mesmo padrão do nosso T5, mas ad-hoc (sem painel, sem Audit)	Reaproveitar lógica (Grupo 2) — nosso T5 Job Engine já é superior em observabilidade

Nota de segurança sobre a chave do Firebase hardcoded: chaves Web API do Firebase são, pela própria documentação do Google, seguras para exposição pública (não são segredo — a segurança real depende das regras do Firestore, que aqui negam tudo ao cliente). Não é uma vulnerabilidade explorável por si só. É, porém, um problema de **higiene de configuração** (valor devia vir de env/config, não de default no código-fonte) — registrado como observação, não como vulnerabilidade crítica.

E. Matriz por recurso (Tabela A + campos do comando) — cobertura completa dos domínios obrigatórios

Recurso	Origem 0.4.11	Equivalent e oficial	Decisão	Schema impact	Segurança	Layout impact	Fase
Cliente/ Passageiro	<code>Bookings.php::saveTraveler</code> (passaporte, nacionalidade, voo in/out, guardião p/ menor)	<code>Traveler</code> (sem voo, sem guardião estruturado)	FUNDIR	Sim — novos campos em <code>Traveler</code>	RLS/RBAC a aplicar	Zero se em component e já existente	PM- CONV-03
Família/ Acompanh antes	Implícito via <code>guardianName/guardianEmail/guardianRelationship</code> para menores	Não existe	IMPORTAR /ADAPTAR	Sim	Consentimento + Audit	Zero	PM- CONV-03
Parceiros	<code>Services.php</code> (<code>partnerCode</code> , <code>partnerS</code>)	<code>Commission</code> só interna (via <code>responsevelId</code> ,	IMPORTAR /FUNDIR	Sim — <code>Partner</code> como entidade externa	RLS + RBAC (parceiro só vê o próprio)	Zero	PM- CONV-04

Recurso	Origem 0.4.11	Equivalente oficial	Decisão	Schema impact	Segurança	Layout impact	Fase
	ummary, comissão automática por código)	usuário do tenant)		distinta de User			
Guias	Operations.php (guideIds, atribuição a grupo/veículo)	Não existe	IMPORTAR /ADAPTAR	Sim	RLS + RBAC	Zero	PM-CONV-03
Motoristas	idem, driverIds	Não existe	IMPORTAR /ADAPTAR	Sim	RLS + RBAC	Zero	PM-CONV-03
Fornecedores	Platform::EDITABLE['suppliers'] (kind, city, contact, services)	Não existe	IMPORTAR /ADAPTAR	Sim	RLS	Zero	PM-CONV-03
Veículo turístico	Platform::EDITABLE['vehicles'] (capacidade, placa)	Não existe	IMPORTAR como domínio turístico — explicitamente não é KeroCar	Sim	RLS	Zero	PM-CONV-03
Grupo/ Saída/ Operação	Operations.php::saveGroup/operation (crew+veículo+bookings, conflito de alocação)	Trip (sem crew, sem veículo, sem conflito de alocação)	FUNDIR com Trip existente	Sim — TripGroup/vínculo crew-veículo	RLS + Audit nas alocações	Zero	PM-CONV-03
Roteiro/ Paradas	Records.php (routes, stops com lat/lng, fornecedor	TripItineraryDay / TripActivity (sem geolocalização, sem	FUNDIR	Sim	RLS	Zero	PM-CONV-03

Recurso	Origem 0.4.11	Equivalent e oficial	Decisão	Schema impact	Segurança	Layout impact	Fase
	por parada, visible)	fornecedor vinculado)					
Reserva/ Booking	Bookings .php::reserve (capacidade e de oferta, versão de proposta, parceiro)	Booking (já real, sem controle de capacidade de oferta)	FUNDIR	Sim — parcial	RLS já existe	Zero	PM- CONV-03
Proposta	Services .php::proposal (versionada, gera offer com capacidade)	Proposal (já versionada)	FUNDIR (conceitos já convergentes)	Baixo	RLS já existe	Zero	PM- CONV-03
Pagamento	Payments .php — Stripe real (checkout + webhook + idempotência)	Payment (provider-neutro, manual apenas)	REAPROVEITAR LÓGICA (não o código PHP)	Sim — provider/providerReference já preparados no schema oficial	Webhook HMAC + idempotência a replicar	Zero	PM- CONV-07 (autorização própria, gateway real)
Comissão	Services .php (bps, policyVersion , Gate próprio)	Commission (já real, Gate próprio já existe)	FUNDIR conceitos , nosso Gate já cobre o caso	Baixo	já coberto	Zero	PM- CONV-04
Premiação	Services .php::claimReward (campanha com meta de vendas)	Não existe	IMPORTAR /FUNDIR com Finance Core	Sim	RLS + Gate	Zero	PM- CONV-04
QR/Check-in/ Embarque	Operations.php::createQr / arrive/	Não existe	IMPORTAR com hardening	Sim	Token opaco já não-previsível (bin2hex (	Zero	PM- CONV-03

Recurso	Origem 0.4.11	Equivalent e oficial	Decisão	Schema impact	Segurança	Layout impact	Fase
	board (token 24h, fingerprint de reserva, timezone Marrocos)				24)) — replicar; adicionar Audit que falta na 0.4.11		
Documentos	Bookings.php (document Checks por passageiro xrequisito, auto-instanciado)	Traveler Document / Document Requirement (já muito próximo, já auto-instancia)	Conceitos já convergentes , só cruzar campos de passaporte	Baixo	já coberto	Zero	PM-CONV-03
Notificações	Platform::notice + Jobs.php (fila com lease/retry/dead-letter, app+e-mail)	Não existe ainda (Notifications Foundation é a próxima etapa autorizada da sequência PM-NIGHT-RUN-02)	REAPROVEITAR LÓGICA	Sim (já planejado)	Nosso T5 Job Engine é superior — usar a *lógica de gatilhos*, não a fila	Zero	Já autorizado (Notifications Foundation), reaproveitar lógica quando construir
Aniversários	Services.php::birthdays + Jobs.php::queueBirthdays (idempotente por ano)	Não existe	REAPROVEITAR LÓGICA	Baixo	usar Job Engine T5	Zero	Fase de Notifications
Mapas/GPS	Experience.php::tracking + app/travel-map.js (OpenStreetMap tiles, CSP já	Não existe	IMPORTAR com consentimento/Audit	Sim	Consentimento explícito já existe no Valter — replicar	Zero	Fase futura, fora do roadmap imediato

Recurso	Origem 0.4.11	Equivalente oficial	Decisão	Schema impact	Segurança	Layout impact	Fase
	restringe a <code>tile.openstreetmap.org</code>)						
Offline/ PWA	<code>app/sw.js</code> (cache só de shell estático, nunca <code>/api/</code>)	Não existe (Next.js não tem PWA hoje)	AVALIAR — padrão seguro, mas fora do roadmap PM-NIGHT-RUN-02 atual	N/A	SEGURO (nenhum dado sensível em cache)	Zero se adicionado depois	PM-CONV-10
Ouvidoria/ Suporte	<code>Services.php::support/review/moderate</code> — ticket de suporte e avaliação/reclamação moderada com score interno	Não existe (só Inbox/CRM, que é atendimento comercial, não pós-venda)	IMPORTAR sem duplicar Inbox	Sim — <code>SupportTicket, Review</code>	RLS + Audit na moderação	Zero	PM-CONV-04
Conteúdo/ Publicidade interna	<code>Platform::EDITORABLE['content','ads']</code> (conteúdo editorial + anúncios internos por fornecedor, com janela de veiculação)	Não existe	AVALIAR quando gerar valor	Sim, se adotado	RLS	Zero	Não priorizado
i18n	<code>app/i18n.js</code> + <code>translations-extra.js</code> + <code>editorial-translations.js</code>	F2 (BR/PT, moeda/fuso, não traduz texto)	REAPROVEITAR catálogo/terminologia , adaptar ao motor oficial	Baixo	N/A	Zero	PM-CONV-05

Recurso	Origem 0.4.11	Equivalente oficial	Decisão	Schema impact	Segurança	Layout impact	Fase
	(PT/EN/ES/FR de interface , catálogo estático)						
Multiagência/Admin	Platform :: create Agency (agencies /{id}, papel network cross-agência)	Tenant (equivalente conceitual, já com RLS)	Conceitos já convergentes — nosso Tenant é mais robusto (RLS de banco vs. isolamento só em código)	N/A	Nosso modelo é superior aqui	Zero	Já resolvido
Integrações externas	Stripe, SMTP/Resend/Webhook, Firebase Auth/Firebase, OpenStreet Map	Nenhuma integração externa real hoje (WhatsApp Cloud API é a exceção, já real)	Ver Tabela G	—	—	—	Várias fases
Dados Firestore	20+ coleções sob agencies /{a}/... (ver Tabela F)	PostgreSQL/Prisma, 42 models	Mapear 1:1 por entidade , nunca migrar dado nesta rodada	Sim	—	Zero	PM-CONV-03 em diante
Assets	28 imagens de destino, logo, ícone	Nenhum equivalente (site oficial tem os próprios)	Avaliar caso a caso , não substituir asset oficial sem autorização	N/A	N/A	Sim, se usado → parar e classificar REQUER DECISÃO DE LAYOUT	—

F. Quatro grupos de reaproveitamento

Grupo 1 — Reaproveitamento direto

Nenhum item. Nenhum código PHP é diretamente compatível com Next.js/TypeScript/Prisma — confirmado por leitura completa do backend. Isso é esperado e correto: a arquitetura é outra linguagem/stack por completo.

Grupo 2 — Reaproveitar lógica (reimplementar no oficial)

1. Fingerprint de sujeito em Gates (`Services.php::executeGate`) — detectar mudança de estado entre aprovação e execução.
2. Idempotência universal por `requestKey` + hash de payload (`Platform.php::command`).
3. Checagem de conflito de alocação (veículo/guia/motorista × janela de datas) — `Operations.php::saveGroup`.
4. Consentimento explícito + limite/downsampling de pontos de rastreamento GPS — `Experience.php::tracking`.
5. Regras de validação de passageiro/passaporte (idade→guardião, validade de passaporte vs. data de retorno) — `Support.php::passengerErrors`.
6. Cálculo de comissão em basis points com arredondamento correto — `Support.php::commission()`.
7. Webhook Stripe: verificação HMAC-SHA256 com tolerância de tempo e dedup por evento — `Payments.php::verifyStripeEvent/webhook`.
8. Fila de notificação com lease/retry exponencial/dead-letter — `Jobs.php` (nosso T5 já cobre isso melhor; usar como referência de parâmetros: 6 tentativas, backoff 30×2^n capado em 3600s).
9. Cálculo de "aniversário devido" idempotente por ano — `Support.php::birthdayDue`.

Grupo 3 — Reaproveitar funcionalidade/UX funcional (jornada, sem copiar layout)

10. Fluxo de convite de passageiro menor por e-mail com token de reivindicação (`claimTraveler`) — sem layout, só a jornada.
11. QR de chegada com sessão temporal (`createQr/arrive`) — meeting point, janela de validade, confirmação com fuso do destino.
12. "Minhas viagens" do passageiro (`records()` caso `myTrips`) — jornada equivalente à futura Traveler Area V1.
13. Painel de resumo do parceiro (`partnerSummary`) — comissões + progresso de campanha.
14. Ticket de suporte com thread de mensagens + reabertura por status.
15. Avaliação/reclamação com moderação e resposta pública, e score interno agregado.

Grupo 4 — Não reaproveitar

16. **E-mail do dono hardcoded no código-fonte** (`OWNER_EMAIL`) — contraria nosso padrão de identidade via banco/RBAC, não SecretProvider.
17. **Autenticação exclusiva por Google OAuth** — incompatível com nosso modelo de e-mail/senha; se quisermos login social no futuro, é uma decisão própria, não uma importação.
18. **Isolamento multi-tenant só em código de aplicação** (Firestore rules negam tudo ao cliente; toda a proteção depende de `$this->agency($a)` nunca falhar) — nosso RLS de banco é estritamente superior; não regredir para esse modelo.
19. **JWT RS256 hand-rolled** — não usamos JWT; não há necessidade de portar.
20. **Firestore como armazenamento** — fora de cogitação, já decidido.
21. **`list()` de coleção inteira filtrado em memória PHP** (sem índice composto, sem paginação de verdade) — não escalável, não replicar o padrão de acesso a dado, só a regra de negócio.
22. **PHP 7.4 / polyfills de string** (`Compat.php`) — não aplicável ao nosso stack Node.

G. Lista "NÃO PERDER NADA" — recursos exclusivos úteis da 0.4.11

Funcionalidade	Arquivo	Valor	Destino	Fase
Operação turística com crew (guia+motorista+veículo) e detecção de conflito de alocação	<code>Operations.php</code>	Alto	Core turístico	PM-CONV-03
QR/check-in de chegada com sessão temporal e timezone do destino	<code>Operations.php::createQr/arrive</code>	Alto	Core turístico	PM-CONV-03
Embarque (boarding) como gatilho de comissão "a pagar"	<code>Operations.php::board</code>	Alto	Core turístico + Finance	PM-CONV-03/04
Progresso de parada em tempo real (planned/current/completed/skipped)	<code>Experience.php::stopProgress</code>	Médio-alto	Core turístico	PM-CONV-03
Parceiro com código próprio e comissão automática na reserva	<code>Bookings.php::reserve</code>	Alto	Comissões	PM-CONV-04
Campanha de premiação com meta de vendas	<code>Services.php::claimReward</code>	Médio	Comissões	PM-CONV-04
Ticket de suporte + avaliação/reclamação moderada com score interno	<code>Services.php::support/review/moderate</code>	Alto	Ouvidoria	PM-CONV-04
Rastreamento GPS com consentimento e limite de pontos	<code>Experience.php::tracking</code>	Médio	Mapas/GPS	fase futura
Câmbio manual com fonte e data, base EUR	<code>Experience.php::exchange</code>	Médio	Moeda/câmbio	PM-CONV-07

Funcionalidade	Arquivo	Valor	Destino	Fase
Aniversário automático idempotente	<code>Services.php::birthdays</code>	Baixo-médio	Notifications	fase de Notifications
Integração Stripe completa (checkout + webhook)	<code>Payments.php</code>	Alto	Payments internacional	PM-CONV-07, autorização própria
Envio de e-mail real (3 provedores)	<code>Email.php</code>	Alto	Notifications/E-mail	fase futura
Catálogo de termos em 4 idiomas de interface	<code>app/i18n.js, translations-extra.js</code>	Médio	i18n	PM-CONV-05
Service worker seguro (nunca cacheia <code>/api/</code>)	<code>app/sw.js</code>	Baixo (referência de padrão)	PWA/offline	PM-CONV-10
Cadastro de saúde do passageiro com consentimento explícito	<code>Platform.php::saveProfile(care)</code>	Médio (sensível — LGPD)	Core turístico	PM-CONV-03, com revisão de consentimento

H. Matriz de regressões — o que se perderia se a arquitetura do Valter substituísse a oficial

Capacidade	Oficial	Valter 0.4.11	Risco se substituído	Decisão
Isolamento multi-tenant	RLS no banco (PostgreSQL), fail-closed, defesa em profundidade	Isolamento só em código de aplicação (<code>\$this->agency(\$a)</code>); Firestore rules negam tudo, então nem a "rede de segurança" das rules ajuda — um bug de aplicação vaza dado entre agências sem qualquer barreira de banco	Crítico	MANTER RLS oficial, nunca regredir
SecretProvider	Toda credencial nova passa por abstração, nunca hardcoded	E-mail do dono e chave pública do Firebase hardcoded como default no código-fonte	Alto (higiene)	MANTER SecretProvider

Capacidade	Oficial	Valter 0.4.11	Risco se substituído	Decisão
Gates/Audit	Sistema único e testado, usado por todo domínio sensível (Booking/Payment/Commission)	Gate próprio reimplementado (com fingerprint — ver §D), Audit bem mais simples (action, actorUid, subjectId, at , sem resultado/detalhe/entidade)	Médio	MANTER Gates/Audit oficiais, importar a lógica de fingerprint
Cost Control	Camada dedicada de medição→limite→alerta→bloqueio para custo de IA	Inexistente na 0.4.11 (não há uso de IA na entrega)	N/A	MANTER
Tool Broker/Agent Grants/Yalla	Registry default-deny, Camadas 1-2	Inexistente	N/A	MANTER
Job/Execution Engine	T5: claim atômico, lease/heartbeat, retry/backoff, dead-letter, observável e auditado	Jobs.php : fila simples sem painel, sem Audit, sem claim atômico multi-worker (roda via console.php worker , provavelmente cron único)	Médio se substituído	MANTER T5, usar Valter só como referência de parâmetros
Attribution	UTM/gclid/fbclid/landing/referrer, testado	publicLead só grava source/campaign simples	Baixo	MANTER Attribution oficial
Testes automatizados	468 testes, incluindo isolamento cross-tenant negativo	Zero testes automatizados encontrados no pacote de código 0.4.11	Alto se a 0.4.11 virasse base	MANTER disciplina de testes oficial
Autenticação	E-mail/senha com bcrypt, sessão httpOnly, RBAC por tenant	Google OAuth exclusivo, papéis como array de strings sem RBAC granular por permissão	Médio	MANTER Auth oficial

I. Inventário de rotas/páginas finais + Help Key proposto

Cobre as rotas **já existentes no oficial** (que devem manter **helpKey** quando o Help System for construído — não é feito nesta rodada, só planejado) e as rotas que **passarão a existir** se o Core Turístico (PM-CONV-03) for aprovado.

Rota	Papel	Origem	Decisão	Help Key proposto	Locales
/dashboard	Painel	Oficial	manter	dashboard.o verview	PT-BR/PT-PT/ EN/ES/FR
/leads, /leads/[id]	Vendas	Oficial	manter	leads.list, leads.detai l	idem
/inbox	Atendimento	Oficial	manter	inbox.overv iew	idem
/canais	Config. WhatsApp	Oficial	manter	canais.what sapp	idem
/gates	Aprovações	Oficial	manter	gates.overv iew	idem
/custos	Cost Control	Oficial	manter	custos.over view	idem
/politica- comercial	Política comercial	Oficial	manter	politica.ov erview	idem
/documentos	Requisitos de documento	Oficial	manter	documentos. overview	idem
/viagens, /viagens/[i d]	Trip Operation	Oficial	manter	viagens.lis t, viagens.det ail	idem
/jobs	Job Engine	Oficial	manter	jobs.overvi ew	idem
(proposta) /operacao/g rupos	Grupos/crew/ veículo	Nova, origem 0.4.11 Operations. php	REQUER PM- CONV-03	operacao.gr upos	idem
(proposta) /operacao/c heckin	QR/chegada/ embarque	Nova, origem 0.4.11	REQUER PM- CONV-03	operacao.ch eckin	idem
(proposta) /parceiros	Parceiros/ comissão por código	Nova, origem 0.4.11	REQUER PM- CONV-04	parceiros.o verview	idem
(proposta) /ouvidoria	Tickets + avaliações moderadas	Nova, origem 0.4.11	REQUER PM- CONV-04	ouvidoria.o verview	idem

Rota	Papel	Origem	Decisão	Help Key proposto	Locales
(proposta) /viagens/[id]/rastreamento	GPS com consentimento	Nova, origem 0.4.11	AVALIAR — fase futura	rastreamento.overview	idem

Nenhuma rota nova foi criada nesta rodada — a tabela acima é **proposta**, para uso em PM-CONV-03 em diante.

J. Bloqueadores de produção

Bloqueador	Risco	Dependência	Fase	Critério de resolução
Nenhum gateway de pagamento real conectado no oficial	Alto (impede cobrança real)	Autorização do fundador + credencial real	PM-CONV-07	Gateway homologado, webhook validado, idempotência testada
Domínio operacional turístico (guia/motorista/veículo/grupo/QR) ausente no oficial	Alto (impede operação real de viagem em grupo)	Especificação PM-CONV-03	PM-CONV-03	Domínio único, RLS/RBAC/Audit, testes, zero mudança visual
Sem envio de e-mail real no oficial	Médio	Provedor de e-mail (SMTP/Resend) + credencial	Fase de Notifications	Provedor configurado e verificado (verify-email equivalente)
WhatsApp Business (WABA) não homologado em conta real	Médio	Homologação Meta	já sinalizado, fora desta rodada	Conta de produção homologada
Sem tradução automática de conversa/atendimento internacional	Médio	Construção nova (Fase 3 do roadmap geral)	PM-CONV-06	Original + tradução preservados, testado
git init ainda não executado	Baixo (não é bloqueador técnico, é decisão)	Decisão do fundador	—	Fundador autoriza
Nenhum teste automatizado na 0.4.11 para validar paridade de regra	Médio	Escrever testes no oficial ao portar cada regra	PM-CONV-03 em diante	Toda regra portada nasce com teste

Bloqueador	Risco	Dependência	Fase	Critério de resolução
de negócio ao portar				

K. Especificação proposta do PM-CONV-03 (Core Turístico) — NÃO EXECUTAR

Preparada como ponto de partida para a próxima autorização, não implementada nesta rodada.

Escopo: Passageiro (campos ampliados: passaporte, voo, guardião), Guia, Motorista, Fornecedor, Veículo, Grupo (crew + veículo + reservas, com detecção de conflito de alocação), QR/Check-in/Embarque.

Entidades novas propostas (Prisma, nomes provisórios): **Guide**, **Driver**, **Supplier**, **Vehicle**, **TripGroup** (liga **Trip** a crew+veículo+**Booking[]**), **ArrivalSession**, **Arrival**, **Boarding**. Extensão de **Traveler** com campos de passaporte/voo/guardião (hoje ausentes).

Migrations necessárias: pelo menos 2 (schema + RLS), seguindo o padrão de duas migrations já estabelecido em todo o projeto.

Serviços/rotas: espelhar os padrões **criar*/mover*Status/listar*** já usados em **trip.ts/booking.ts**; nenhuma rota nova sem **requirePermission**.

RBAC: novas permissões propostas — **operacao.grupos.view/.manage**, **operacao.checkin.manage**.

RLS: toda entidade nova tenant-scoped, RLS fail-closed, teste de isolamento cross-tenant obrigatório (mesmo padrão de todas as etapas anteriores).

Audit: eventos **GRUPO_CRIADO**, **CHECKIN_QR_GERADO**, **CHEGADA_CONFIRMADA**, **EMBARQUE_CONFIRMADO**.

Gates: avaliar se conflito de alocação detectado deve virar Gate ou erro direto (a 0.4.11 usa erro direto — replicar essa decisão, mais simples e já validada por uso real).

Help/i18n: **helpKey** por rota nova desde o commit inicial (regra já vigente para toda página nova).

Testes: unit (máquina de estados de check-in/embarque), integração (conflito de alocação, RLS), sem E2E nesta primeira entrega (seguir o padrão das etapas anteriores).

Definition of Done: replicar exatamente o padrão das 5 etapas já concluídas do PM-NIGHT-RUN-02 — testes verdes, typecheck/build limpos, RLS testado, zero mudança de layout, relatório de fechamento individual.

Tabelas obrigatórias — referência cruzada

As Tabelas A a J exigidas pelo comando estão todas cobertas acima: **A** = §E, **B** = §B + arquivos individuais citados ao longo do documento, **C** = §C, **D** = §D, **E** = §E, **F** = citada em §E (linha "Dados Firestore" — mapeamento completo entidade-a-entidade fica para a especificação de PM-CONV-03, não repetido aqui por redundância), **G** = ver abaixo, **H** = §G, **I** = §H, **J** = §J.

Tabela G — Integrações (estado real, não presumido)

Integração	Oficial	Valter 0.4.11	Estado real	Ação
WhatsApp/Meta	Cloud API real, multi-tenant	Não presente na 0.4.11	REAL (oficial)	manter
Stripe	Não existe	Checkout + webhook real, desativado por config (PM_ONLINE_PAYMENTS_ENABLED=false)	PARCIAL (código real, não homologado/ligado)	avaliar em PM-CONV-07
E-mail (SMTP/Resend/Webhook)	Não existe	Real, 3 provedores, não configurado (sem credencial no pacote)	PARCIAL	avaliar na fase de Notifications
Firebase Auth (Google)	Não existe (login é e-mail/senha)	Real, verificado segundo a própria documentação do Valter	REAL , mas não é o nosso modelo de auth	não adotar como login principal
Firestore	Não existe	Real, mas sem RLS de banco (rules negam tudo ao cliente)	REAL , com o risco já descrito em §H	não adotar como storage
OpenAI/Anthropic	Não presente na 0.4.11 nem no oficial fora do Tool Broker (Yalla)	Não presente	NÃO ENCONTRADO na 0.4.11	N/A
ElevenLabs	Não presente	Não presente	NÃO ENCONTRADO	Fase 3/PM-CONV-06, futuro
Google Ads/Meta Ads/GA4/Search Console	Não presente	Não presente	NÃO ENCONTRADO	PM-CONV-08, futuro
Maps (OpenStreetMap)	Não existe	Real (travel-map.js, CSP restringe a tile.openstreetmap.org)	REAL	avaliar em fase futura

44. Veredito

PM-CONV-02 CONCLUÍDO, com uma limitação declarada.

Concluído: localização física de ambos os projetos confirmada com evidência (caminho, stack, contagens); separação completa da entrega 0.4.11 por categoria; **leitura integral de 100% do código de domínio próprio da 0.4.11** (16 arquivos PHP, 794 linhas, mais os módulos de frontend e as regras de Firestore);

mapa documento→código e código→funcionalidade com evidência de arquivo; matriz de recursos cobrindo todos os domínios exigidos pelo comando (cliente/passageiro, parceiro, guia, motorista, fornecedor, veículo, grupo/saída/operação, QR/check-in/embarque, documentos, notificações, aniversários, mapas/GPS, offline/PWA, ouvidoria, conteúdo, i18n, multiagência, integrações, Firestore, assets); os quatro grupos de reaproveitamento preenchidos; lista "não perder nada"; matriz de regressões cobrindo todas as 8 capacidades listadas no comando; inventário de rotas com Help Key proposto; bloqueadores de produção; especificação (não executada) do PM-CONV-03.

Limitação declarada: os dois documentos longos do Valter (**MANUAL-OPERACIONAL.md**, 2.976 linhas, e **RECONSTRUCAO-COMPLETA.md**, 4.189 linhas — total 7.165 linhas) **não foram lidos linha a linha** nesta rodada; foram consultados pontualmente (**LEIA-ME.md** na íntegra, comentários-chave). Isso não compromete a matriz de recursos nem as decisões acima — **todas ancoradas em código real, lido por completo**, conforme a própria regra do comando ("código real prevalece sobre documentação declaratória") — mas significa que uma eventual funcionalidade descrita **apenas em prosa**, sem estar implementada no código lido, pode não ter sido capturada. Nenhuma evidência encontrada sugere que isso tenha ocorrido (o **LEIA-ME.md**, que resume a situação operacional, foi lido integralmente e é consistente com o código).

45. PARAR

Relatório encerrado aqui, conforme instrução.

Nada foi alterado no código, schema, layout ou configuração do sistema oficial. Nenhuma migration foi criada. Nenhum commit ou push foi feito. **PM-CONV-03 não foi iniciado** — apenas especificado em §K, para avaliação. Aguardando autorização do fundador para prosseguir.